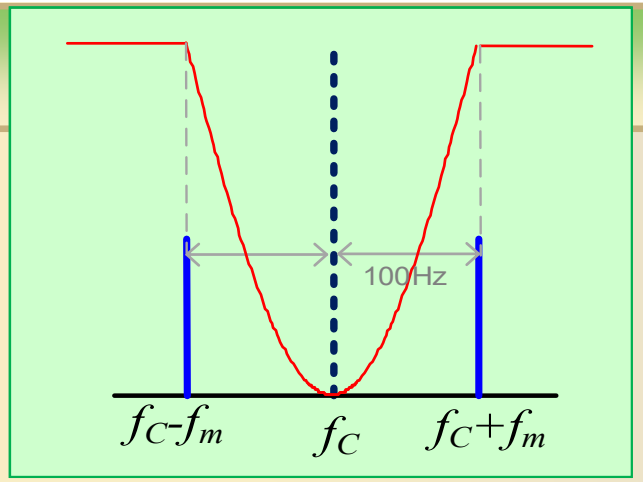
UNIDAD 8

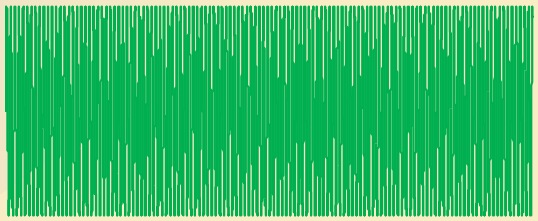
- Generación de señales de DBL y BLU
- Requisitos de un Transmisor.
- Configuración de Transmisores : Homodino, Heterodino.
- Configuración de Transmisores de AM: Bajo nivel y Alto nivel.
- Transmisores de BLU.

Modulador de Doble Banda Lateral

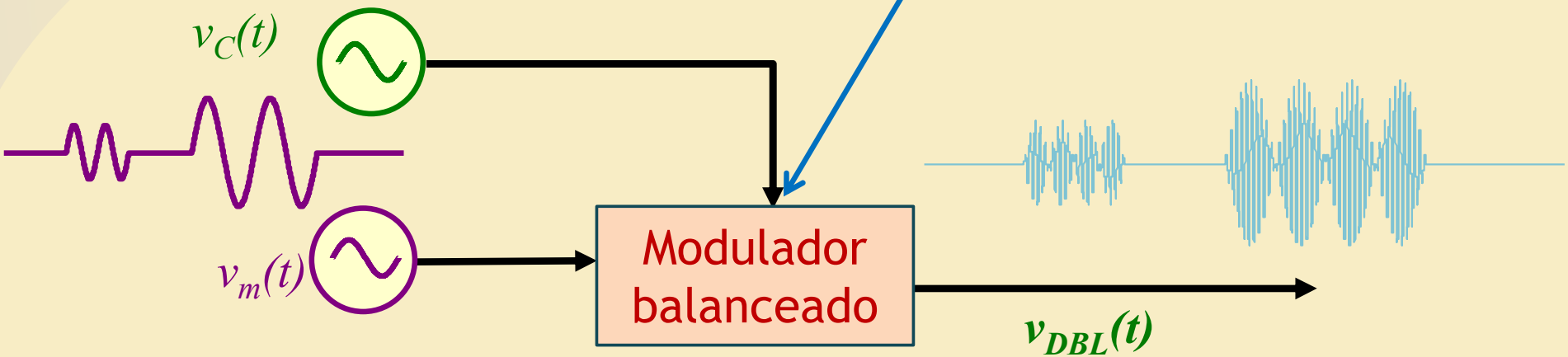


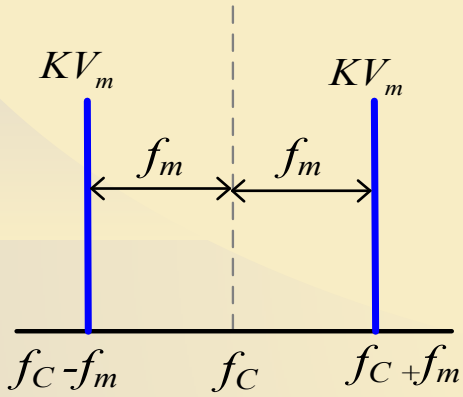
Señales de entrada:

$$\begin{cases} v_C(t) = V_C \cos \omega_C t \\ v_m(t) = V_m \cos \omega_m t \end{cases}$$



Realiza el producto de las dos señales de entrada



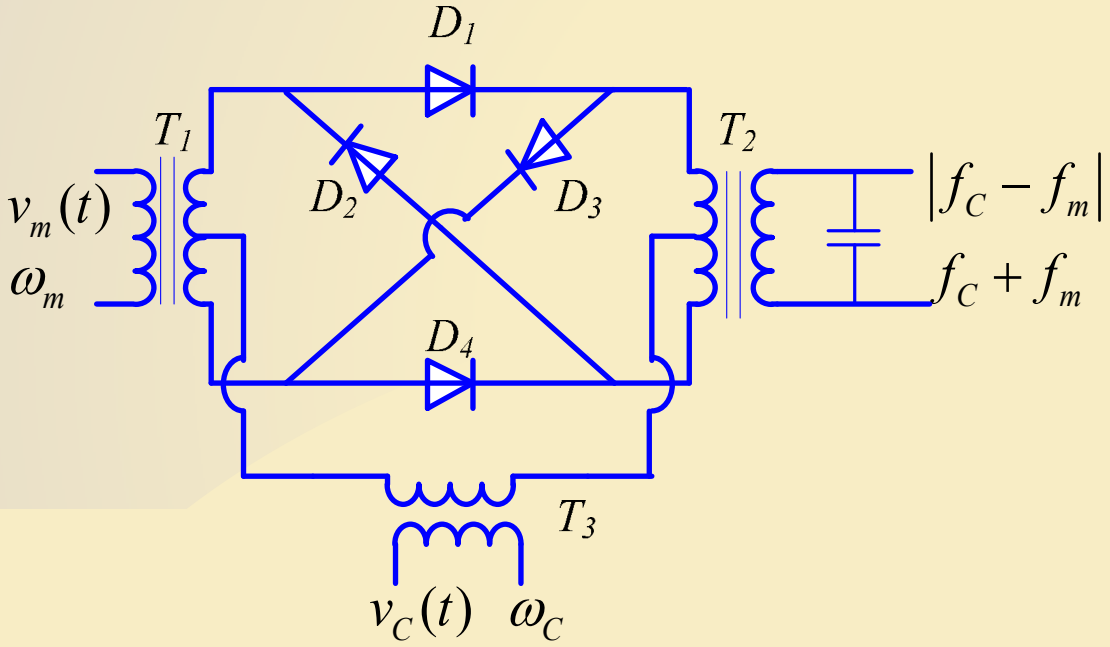


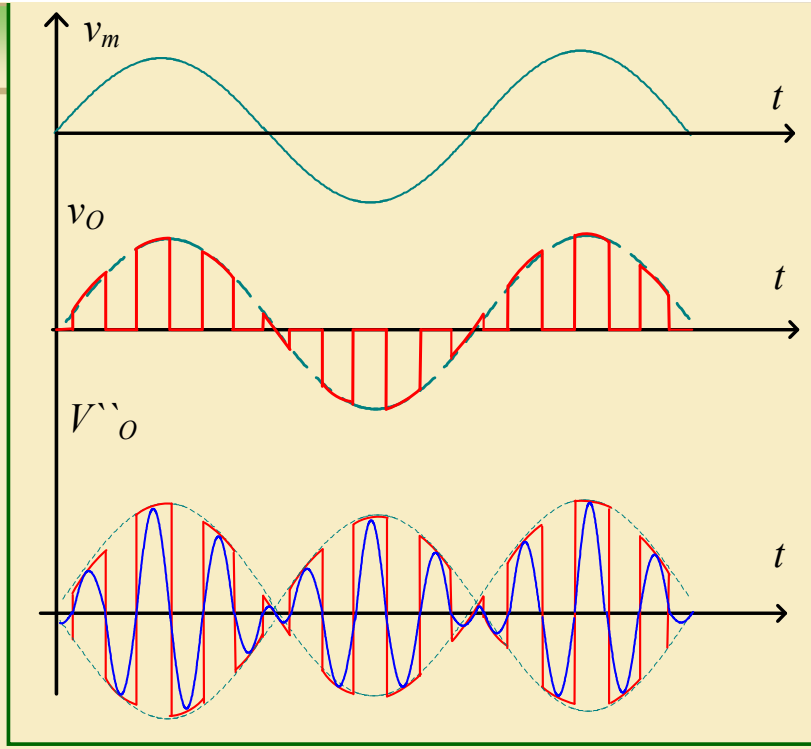
$$v_{DBL}(t) = k.\left(V_C \cos \omega_C t\right).\left(V_m \cos \omega_m t\right)$$

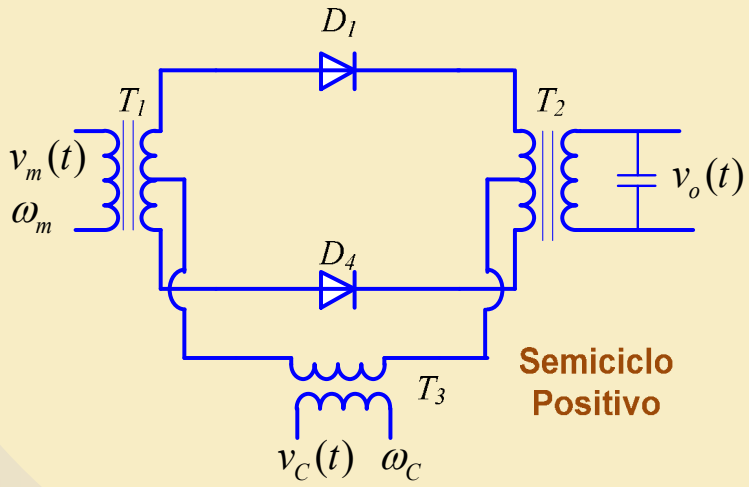
$$v_{DBL}(t) = kV_CV_m \cos\left(\omega_C + \omega_m\right)t + kV_CV_m \cos\left(\omega_C - \omega_m\right)t$$

$$v_{DBL}(t) = KV_m \cos\left(\omega_C + \omega_m\right)t + KV_m \cos\left(\omega_C - \omega_m\right)t$$

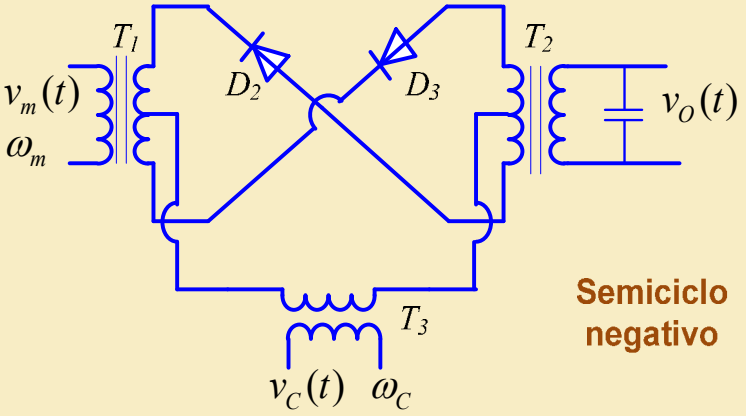
Modulador Puente Balanceado



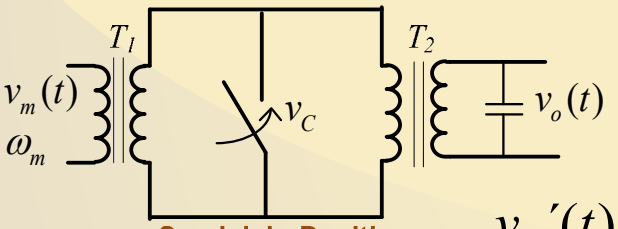




Semiciclo Positivo

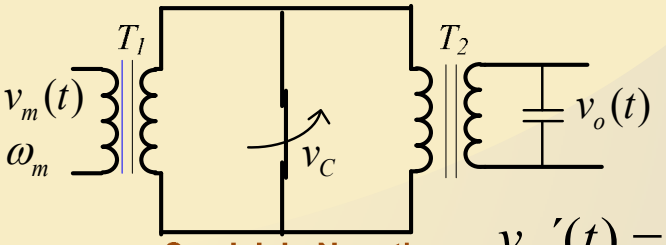


Semiciclo negativo



Semiciclo Positivo

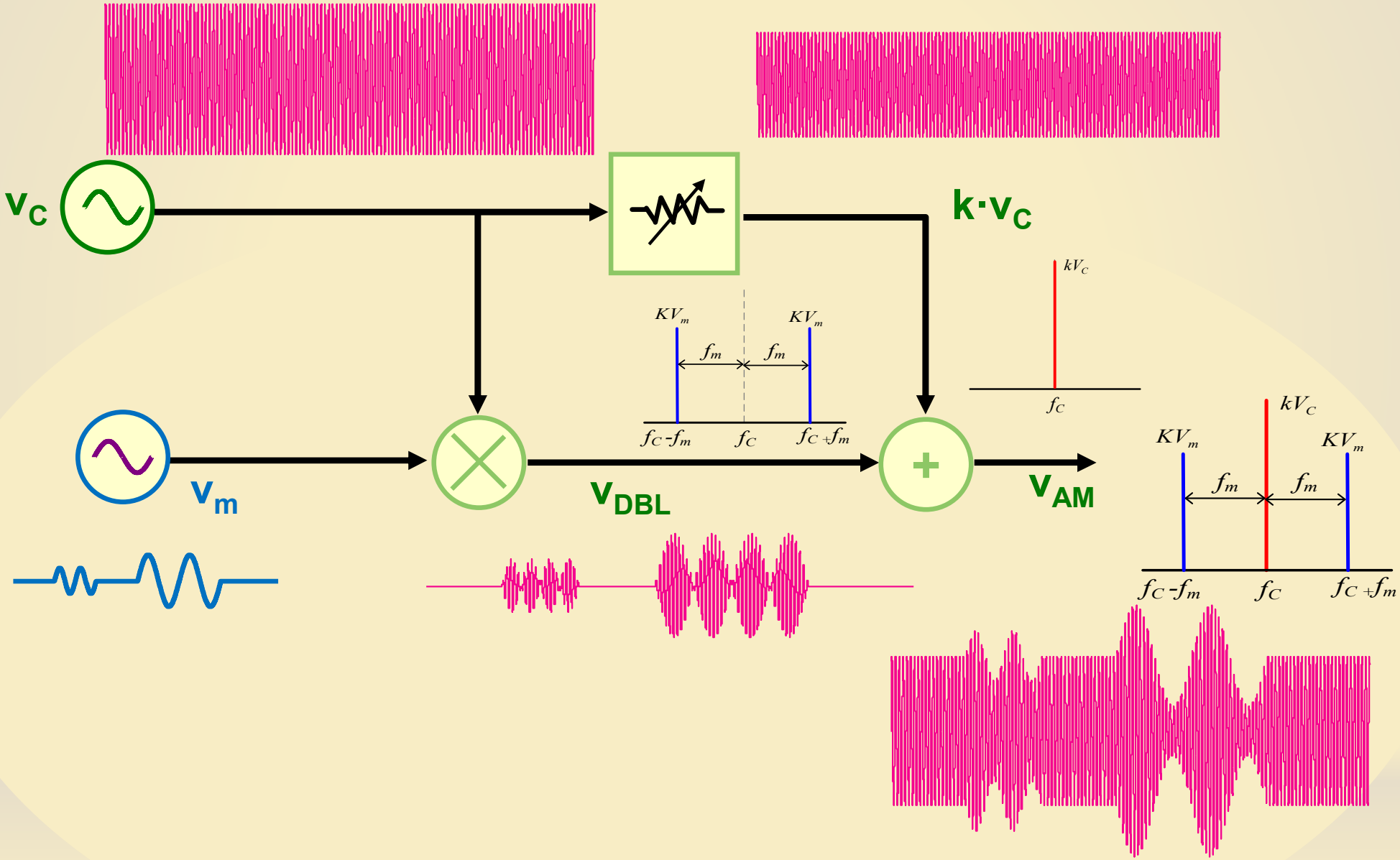
$$v_O'(t) = k.V_m \cos \omega_m t$$



Semiciclo Negativo

$$v_O'(t) = 0$$

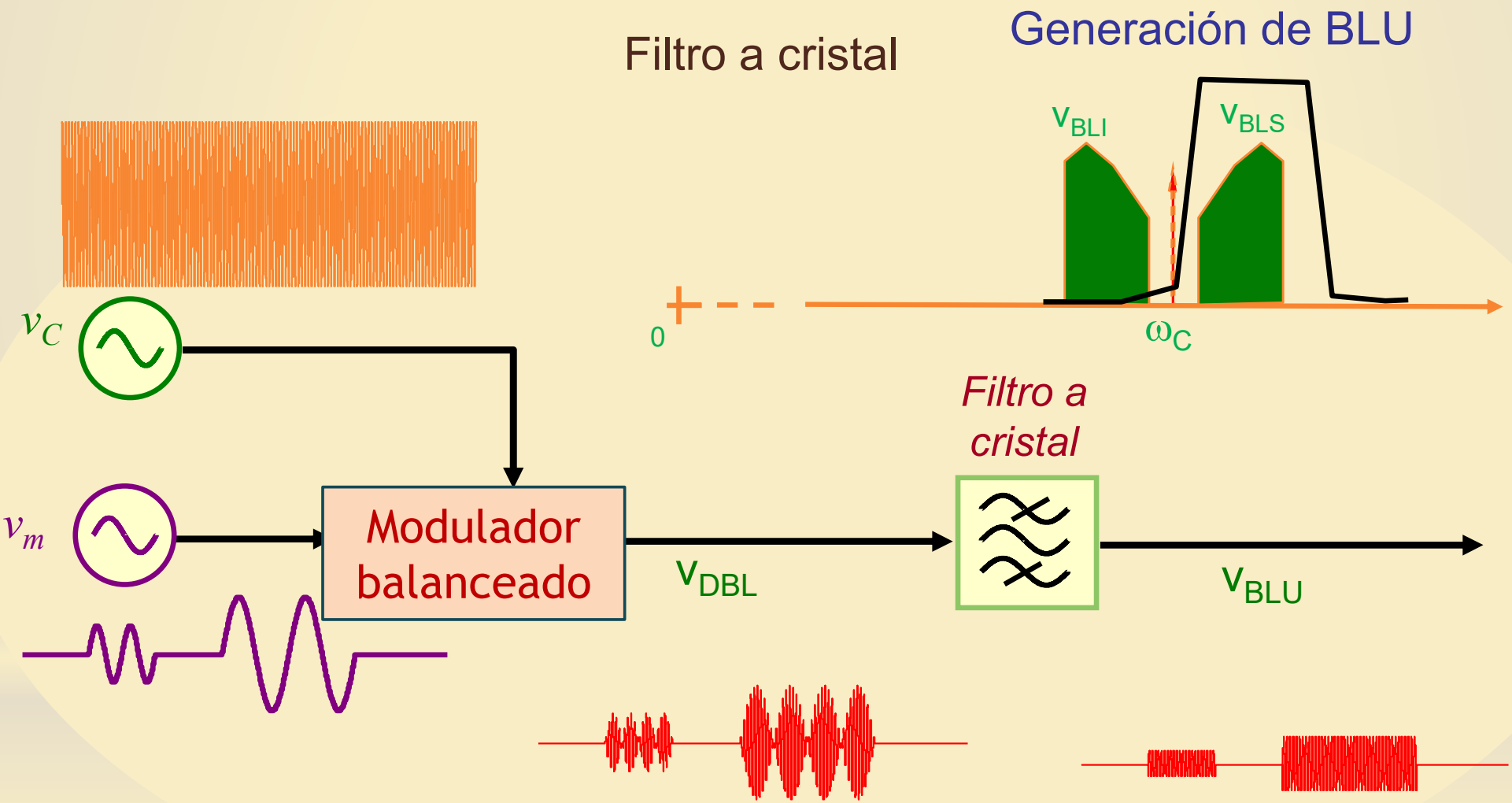
Modulador de AM a partir de DBL



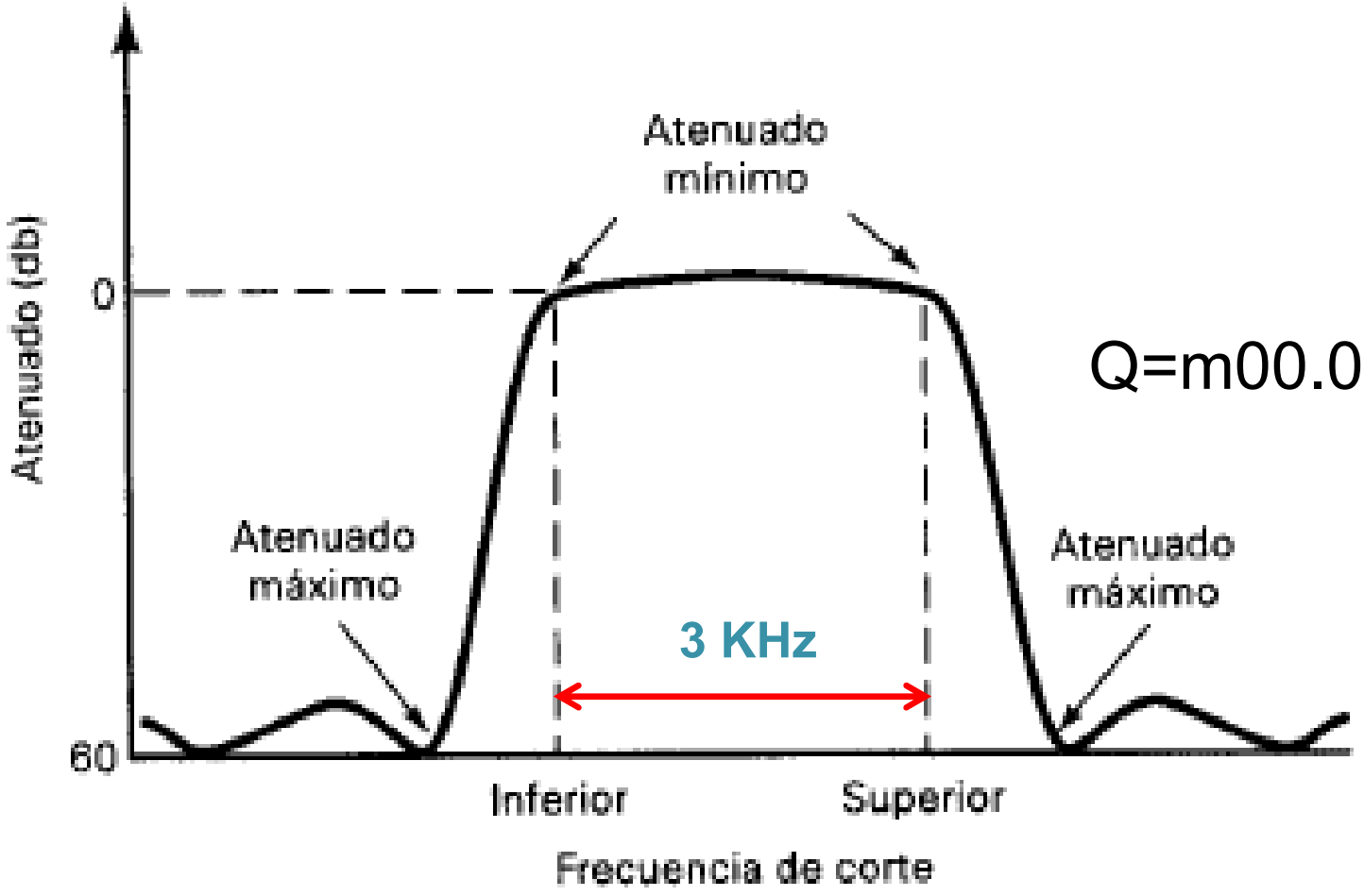
$$v_{AM}(t) = kV_C + KV_m \cos(\omega_m + \omega_c)t + KV_m \cos(\omega_m - \omega_c)t$$

Modulador de Banda Lateral Unica

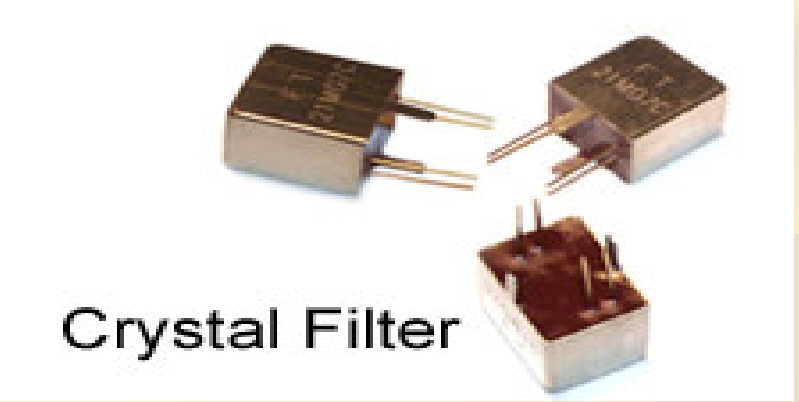
Modulación de BLU por filtrado de la banda lateral no deseada



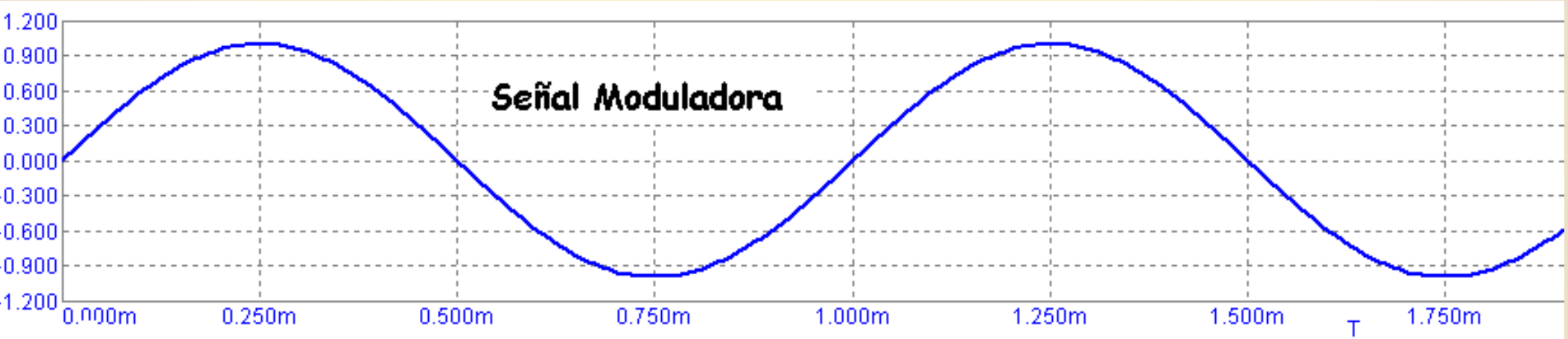
FILTROS DE CRISTAL

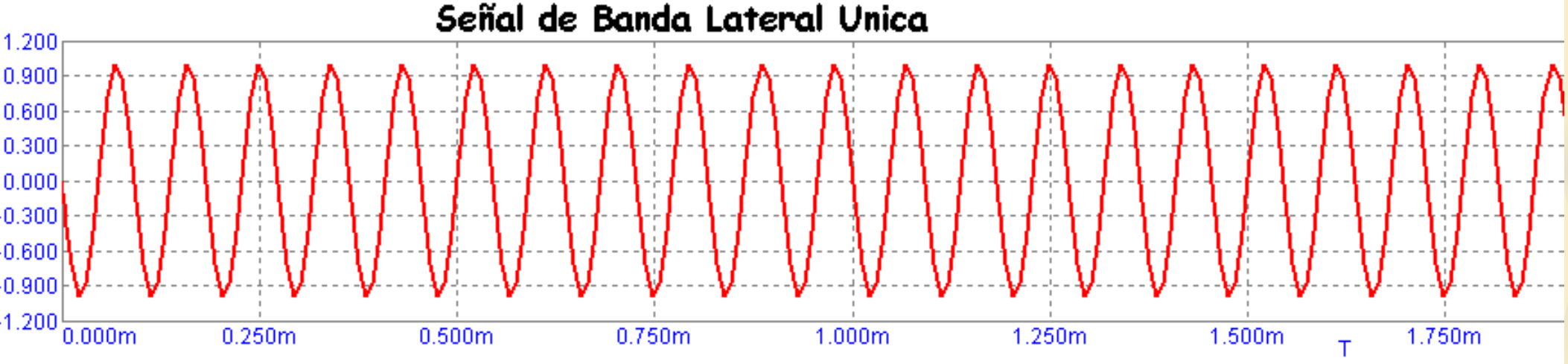


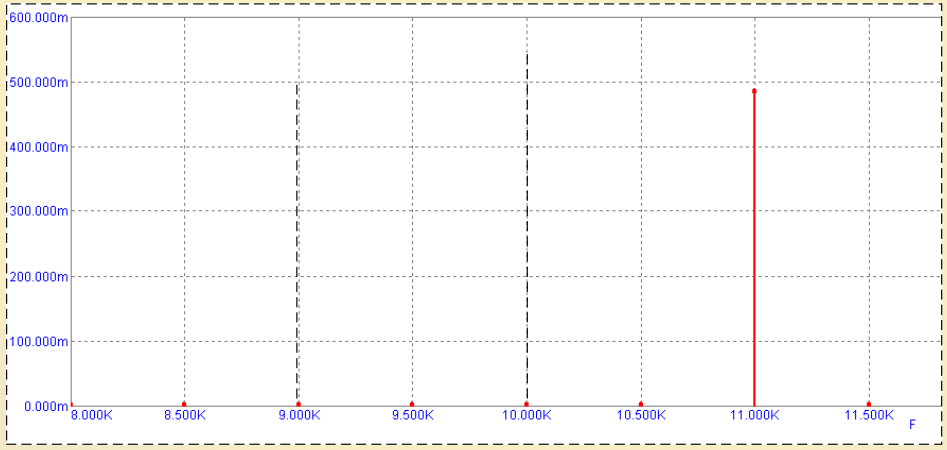
Q=m00.000



Señales de AM- Banda Lateral Única- BLU



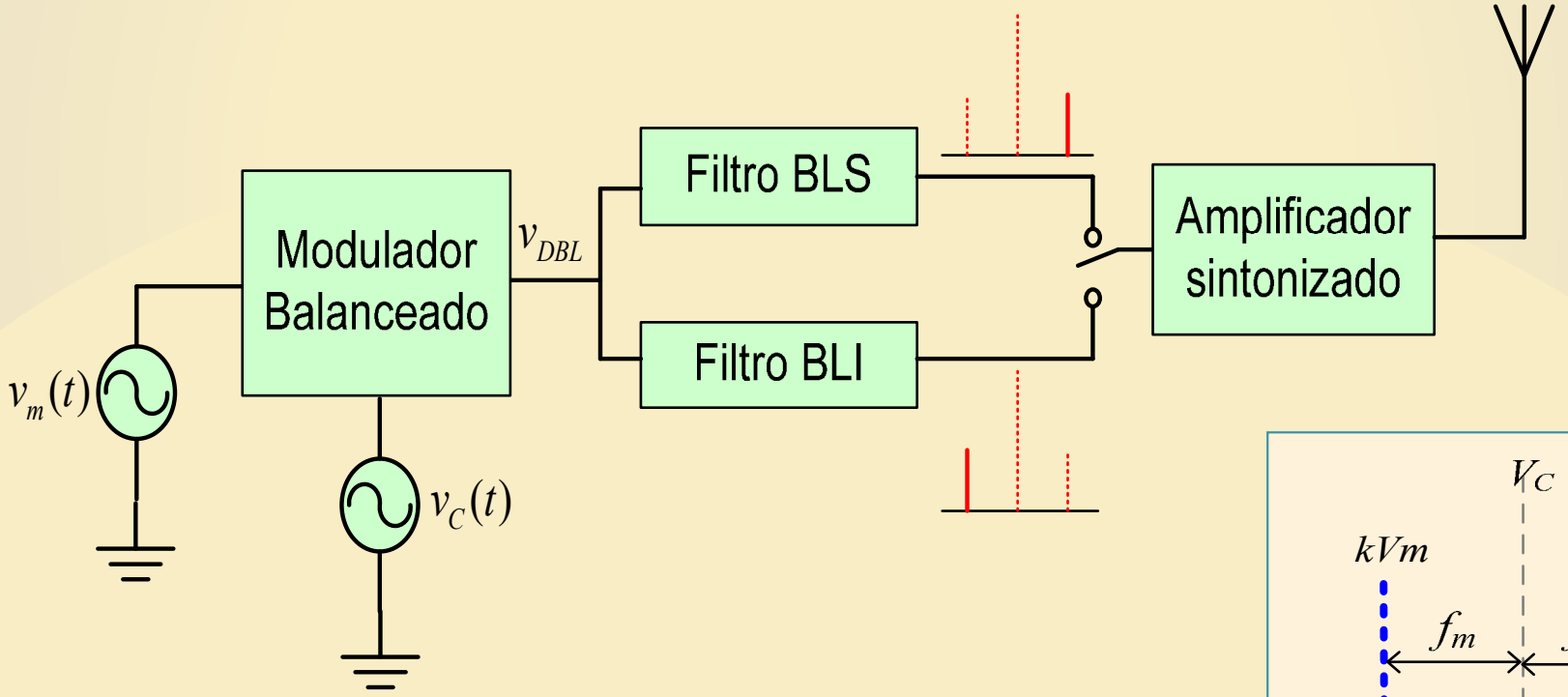


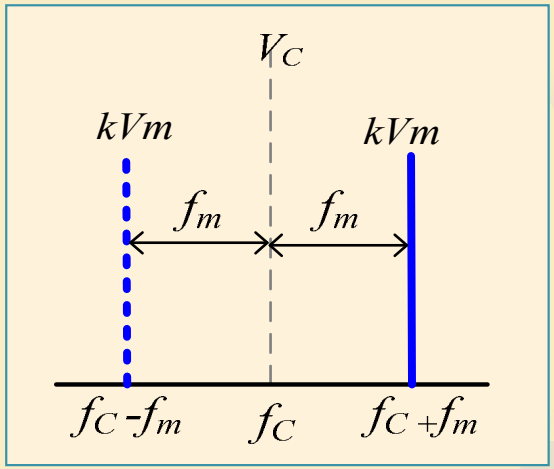


$fc = 10KHz$

$fm = 1KHz$

Método de Filtrado de banda





Características de los filtros: banda de paso de 3000 Hz (para uso en banda vocal) y atenuación en el lado de la frecuencia central debe tener una pendiente de por lo menos 40dB en 600Hz.

Tipos de Filtros: Mecánicos, cristal, cerámicos

Ventajas y desventajas de Banda Lateral Única- BLU

Ventajas de la transmisión de BLU

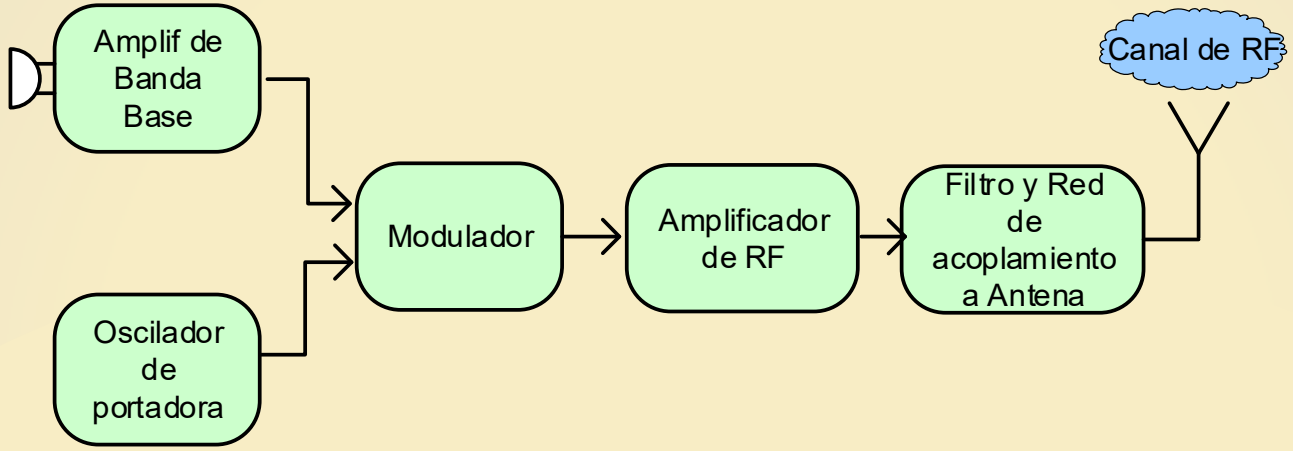
1. ***Conservación del ancho de banda***. BLU requiere la mitad del AB que la AM.
2. ***Conservación de potencia:*** Se necesita mucho menos potencia total transmitida para producir la misma cantidad de señal que se logra con la transmisión de AM . En consecuencia, se pueden utilizar transmisores más pequeños y más confiables.
3. ***Desvanecimiento selectivo***. En AM, las dos bandas laterales y la portadora pueden propagarse por diferentes trayectorias y pueden experimentar diferentes deterioros en la transmisión: Desvanecimiento de portadora, desplazamientos de fase. La BLU no lo sufre
4. ***Reducción de ruido***. Debido a que el sistema de BLU utiliza sólo la mitad del AB que la AM convencional, la potencia de ruido térmico se reduce a la mitad.

Tomando en cuenta la reducción del ancho de banda y la inmunidad al desvanecimiento selectivo, **los sistemas BLU tienen una ventaja en la relación de S/N aproximada a m2 dB sobre la AM convencional** (o sea, un sistema convencional de AM tiene que transmitir una señal m2 dB más potente, para alcanzar el mismo rendimiento que un sistema comparable de banda lateral única).

Desventajas de la transmisión de BLU

1. Mayor complejidad y costo de los equipos de transmisión y recepción.
2. Son muy sensibles a distorsión por diferencias entre la frecuencia de portadora del transmisor y la generada en el receptor. ***Receptores complejos y costosos***.
3. ***Dificultades de sintonización***. Los receptores de BLU requieren una

Funcionamiento Básico de un transmisor de AM



Es el encargado de transmitir la señal al espacio. Los bloques principales son:

- Oscilador de portadora, que será el encargado de generar una onda patrón a la frecuencia que tenga asignada la emisora.
- Modulador
- Amplificador de R.F.

Cualidades de un transmisor:

- *Estabilidad de frecuencia.*
- *Pureza espectral de la señal de salida.*
- *Potencia*
- *Rendimiento del transmisor.*
- *Fidelidad de la modulación.*
- *Margen dinámico.*

Funcionamiento general de un transmisor de AM

- ***Sintetizador/*** *oscilador local o sintetizador*, debe generar la señal portadora con la estabilidad adecuada al servicio destinado.
- ***Modulador***. Tiene como entradas a la portadora generada por el oscilador y a la señal de información o moduladora . Debe modular la portadora con la señal que contiene la información.
- ***Amplificadores*** : Amplifican la señal portadora modulada hasta el nivel requerido por el servicio y el alcance deseado del enlace con los receptores (cobertura).
- ***Filtros:*** Efectúan filtrado sobre la señal modulada antes de ser radiada por la antena, para generar el menor nivel de interferencias posibles con otros servicios de telecomunicación que trabajen en bandas próximas.
- Además de los elementos anteriores, básicos desde el punto de vista funcional, se requieren acopladores, fuentes de alimentación, sistemas de control y medida, sistemas de ventilación o enfriamiento, etc.,

Para la radiodifusión AM tiene asignado el rango de 550 KHz a 1650 KHz. Cada estación tendrá la portadora dentro de esa banda, permitiéndose una variación de ± 20KHz alrededor del valor asignado.

La fmmáx a transmitir es de 5KHz, por lo cual el AB= 10KHz

Para estaciones de onda corta se ha asignado el rango de frecuencias entre 3 y 30 MHZ.

Requisitos de un transmisor

- Debe generar una señal con el tipo de modulación deseado, con suficiente potencia, en la frecuencia de portadora correcta, con razonable rendimiento.
- La señal de salida debe estar acoplada a una antena
- Fidelidad de la modulación para que pueda ser recuperada razonablemente.

Cualidades de un transmisor:

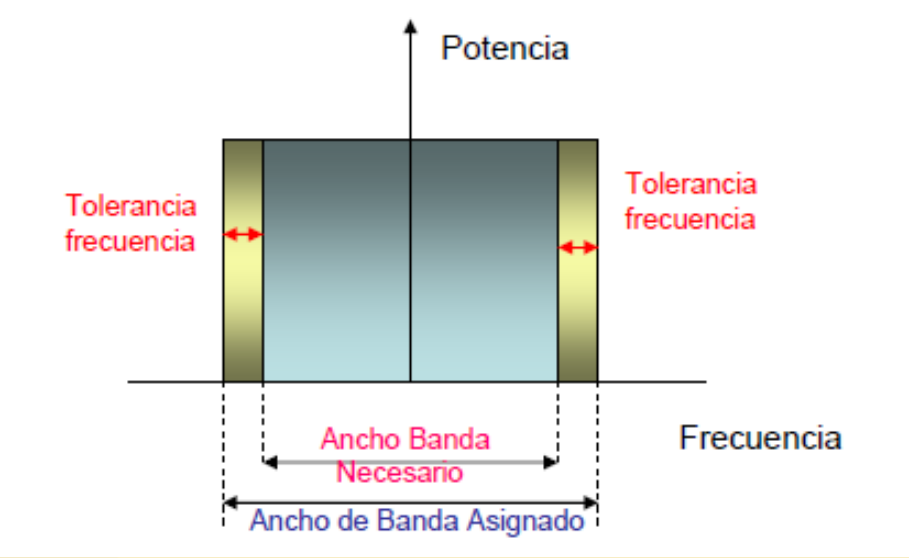
- **Ancho de Banda**
- **Exactitud y *Estabilidad de frecuencia.***
- ***Agilidad de frecuencia***
- ***Pureza espectral de la señal de salida.***
- ***Potencia (requiere definiciones específicas en función del tipo de modulación).***
- ***Rendimiento del transmisor.***
- ***Fidelidad de la modulación.***

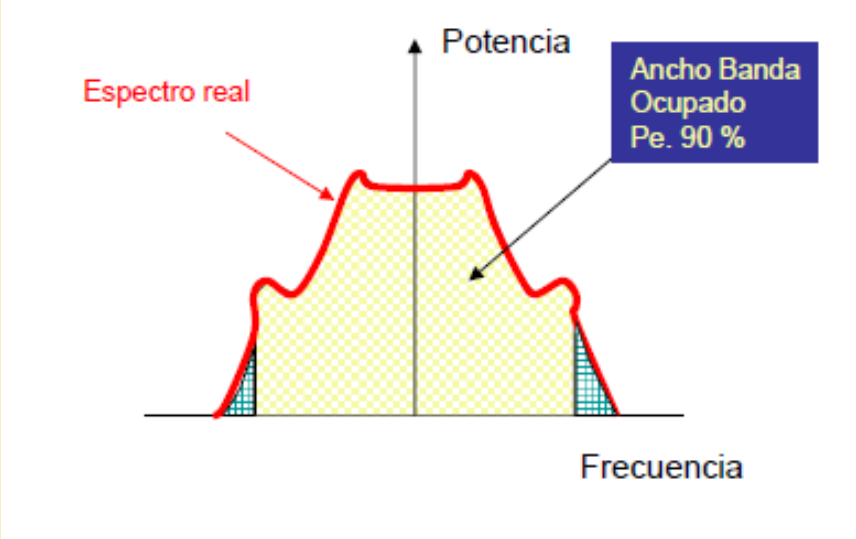
Ancho de banda.

Ancho de banda necesario: es el que precisa el sistema para asegurar la trasmisión de la información a la velocidad y con la calidad requerida en condiciones específicas.

Ancho de banda asignado: Es el AB necesario mas 2 veces la tolerancia.

Ancho de banda ocupado: AB tal que por debajo de su frecuencia inferior y por encima de la superior se emiten potencia medias menor o igual a un % de la potencia media emitida





Frecuencia de portadora.

Es la frecuencia de la señal radioelectrica enviada por la antena en ausencia de modulación.

En BLU y DBL se habla de **frecuencia característica**

El valor de la frecuencia de portadora está determinado por el canal asignado, la cobertura deseada, el servicio que se prestará, a la legislación del país.

Exactitud y Estabilidad de frecuencia

Son fijadas principalmente por el oscilador de portadora. Los requisitos precisos dependen del uso del Tx y de las oficinas gubernamentales que las regulan.

Ambas pueden estar especificadas en Hertz o como porcentaje de la frecuencia de operación

Estabilidad a corto plazo: variaciones dela frecuencia de portadora en periodos cortos (ms)

Estabilidad a largo plazo: Se caracteriza a través del envejecimiento.

Agilidad de frecuencia:

Se refiere a la capacidad de poder cambiar con rapidez la frecuencia de operación sin tener que volver a sintonizar.

En las emisoras comerciales no es un requisito. Si en los de CB.

Pureza espectral de la señal de salida:

Se refiere a la presencia de señales espurias en antena, es decir a la emisión de señales a frecuencias distintas a las de la portadora y las bandas laterales requeridas para el esquema de modulación en uso. Estas, deben eliminarse o atenuarse hasta un nivel dado por debajo de la potencia de portadora antes de inyectarse a la antena. O sea, deben ser filtradas para evitar interferencia con otras transmisiones.

Se deben principalmente a:

- Distorsión en el proceso de modulación.
- Distorsión en amplificador de potencia.
- Señales espurias dentro de la banda de señal.
- Mezcla de señales en tx con multiplexación de canales.
- Distorsión de tercer orden en amplificadores y conversores.

Potencia de emisión

Se refiere “al valor medio de la potencia en un ciclo de la señal de radiofrecuencia suministrada por el transmisor a la antena

- **Potencia de portadora.** Valor medio de la potencia en ausencia de modulación durante un ciclo de RF.
- **Potencia media.** Es la obtenida al promediar la potencia entregada por el transmisor en un tiempo grande.
- **Potencia en la cresta de la envolvente.** Es la potencia media en un ciclo de RF para el valor máximo de la envolvente.
- **PIRE ó EIRP (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente).** Es la densidad de potencia radiada en una dirección por unidad de ángulo sólido.

Rendimiento

Es muy importante por dos razones: la fuente de alimentación del Tx y por el costo que implica la disipación de calor: disipadores, ventiladores, equipos de refrigeración, etc. Se debe distinguir entre rendimiento de 1 etapa y del Tx

- El rendimiento de una etapa se usa para diseñar los sistemas de enfriamiento y dimensionar las fuentes de alimentación.
- El rendimiento global (de todo el Tx) se usa para calcular los costos de energía(consumo).
- El rendimiento global es la razón entre la potencia de salida y la potencia de entrada desde una fuente de alimentación primaria.

Fidelidad de la modulación

- La señal de información debe ser modulada con la suficiente fidelidad para que pueda ser recuperada exactamente en el Rx
- Cualquier distorsión introducida en el transmisor; en la mayoría de los casos, no es posible eliminarla en el receptor.
- En la práctica, el espectro de banda base a menudo tiene que restringirse con la finalidad de mantener el ancho de banda de transmisión dentro de los límites.
- Con frecuencia, a las señales en banda base de bajo nivel se amplifican más que las señales de alto nivel, para conservar alto el porcentaje de modulación (comprensión). La compresión distorsiona la señal original al reducir el **rango dinámico**, que es la razón entre el nivel de la variación más fuerte y el de la más silenciosa en la señal de audio. El resultado es una relación señal a ruido mejorada en el receptor a costa de alguna distorsión.
- En los transmisores para comunicaciones se tiende a usar un relativamente simple circuito de control **automático de nivel** (automatic-level-control circuit) ALC que mantiene (tanto como sea posible) la modulación en nivel que se aproxima, pero nunca excede al 100%. El resultado es una gran reducción del rango dinámico, lo cual no afecta la inteligibilidad de la voz.

ALCANCE

LA POTENCIA

Es el factor principal. A mayor potencia mayor cobertura. Su medida son los Watt.

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN

Las frecuencias más bajas tienden a llegar más lejos. Es decir que, para las mismas condiciones de lugar, potencia y una radio en el 580Khz llegará un poco más lejos que una en el 1620KHz.

LA ANTENA

Las antenas de AM irradian en todas las direcciones. Cuanto más alta sea la antena mejor cobertura de la señal y mayor alcance.

EL TERRENO

La topografía del terreno determina mucho el alcance de una transmisión. Los cerros o edificios van debilitando la señal de las emisoras FM, pero los ríos y la vegetación húmeda ayudan a que éstas viajen más lejos. Los suelos secos también debilitan las ondas de AM.

EL CLIMA

Las transmisiones en AM son fuertemente afectadas por el clima. Las tormentas eléctricas, además de introducir ruidos, disminuyen la cobertura.

TABLA DE COBERTURAS APROXIMADAS

Suponiendo condiciones óptimas: Transmisor con el 100% de potencia nominal; Mínimas pérdidas en el sistema; Clima; Terreno sin grandes obstáculos que dificulten la propagación de la señal

Potencia (en Watts)	Distancia en horario diurno	Distancia en horario nocturno
1.000 watt (1 Kw)	100-150 Km.	200-250 Km.
5.000 watt (5 Kw)	150-200 Km.	300-350 Km.
10.000 watt (10 Kw)	200-250 Km.	400-450 Km.
20.000 watt (20 Kw)	250-300 Km.	450-500 Km.

TIPOS DE TRANSMISORES

Existen varios tipos posibles de estructura, en función de:

- **Que la frecuencia del modulador coincida con la de transmisión o sea distinta. HOMODINO O HETERODINO**
- **Que la frecuencia de transmisión sea variable o fija.**
- **Que la frecuencia del modulador sea variable o fija.**
- **Que las modificaciones de frecuencia se hagan por conversión (mezcla), multiplicación o con PLLs.**

Según el nivel de potencia de la portadora en que se realice la modulación:

- **TRANSMISORES DE BAJO NIVEL**
- **TRANSMISORES DE ALTO NIVEL**

TIPOS DE TRANSMISORES

TRANSMISORES HOMODINOS

La modulación se realiza directamente sobre la frecuencia portadora. Tras la modulación se realiza el proceso de filtrado.

Es típico de los transmisores que operan con portadora de baja frecuencia y específicamente para modulación de amplitud (AM).

Tiene el inconveniente de que si la frecuencia portadora es variable, entonces el filtrado paso banda debe tener una frecuencia también variable, haciéndolo más complejo y caro.

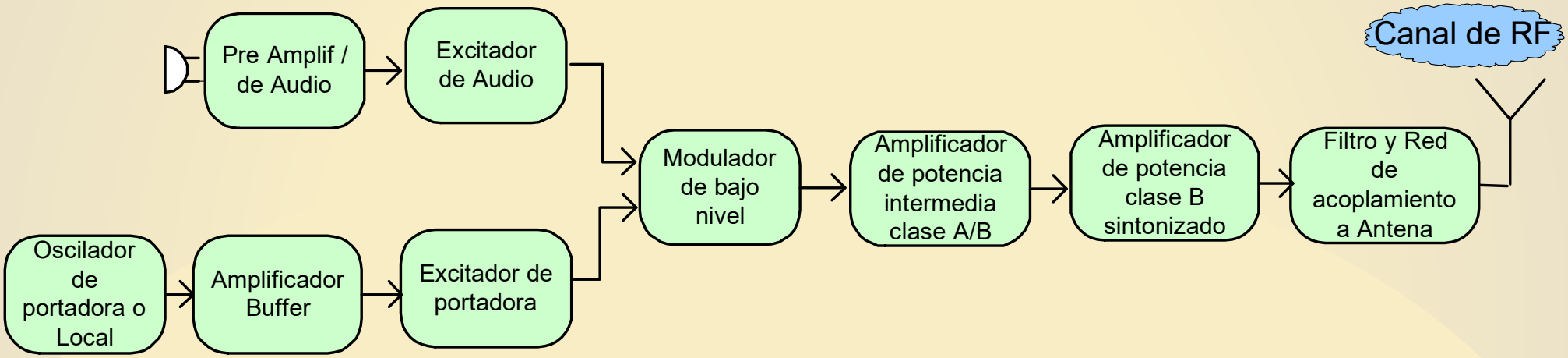
TRANSMISORES HETERODINOS

La modulación se realiza sobre una frecuencia intermedia. Tras la modulación se realiza el proceso de amplificación lineal .

Luego usa un mezclador para trasladar la portadora a su frecuencia de transmisión

Tiene el inconveniente que se generan términos armónicos y espurios por la conversión de frecuencia. Hay que filtrar

Transmisor Homodino de Bajo Nivel



- La red de acoplamiento de la antena acopla la impedancia de salida del amplificador de potencia final a la línea de transmisión y antena. También debe filtrar armónicos y espúreas de modulación
- Las señales se modulan en un bajo nivel de potencia, la amplificación ocurre al final con un amplificador de RF lineal.
- Se utilizan de manera predominante para los sistemas de baja capacidad y baja potencia tal como los teléfonos inalámbricos, unidades de control remoto, beepers y radioteléfonos portátiles, de corto alcance.

TRANSMISOR DE BAJO NIVEL

- En este tipo de transmisor, la salida del oscilador, generalmente pasa a través de un buffer y algún amplificador, para alcanzar un nivel del orden de mw, que se aplican al modulador.
- La potencia de la señal en banda base, tanto en la modulación en bajo nivel como en alto, debe ser igual aproximadamente el 50% de la potencia de la portadora para 100% de modulación.
- La señal modulada, que entrega el modulador, con un nivel de potencia del orden de miliwatts, debe ser amplificada linealmente usando amplificadores que funcionen en clase A o en clase AB en conexión *pushpull* , sintonizados a f_c y AB= $2f_{m\ máx}$.
- El amplificador final de salida del transmisor entrega la señal a la línea de transmisión y a la antena. Estos son lineales y sintonizados a frecuencia f_c y AB= $2f_{m\ máx}$.

La desventaja principal es que la señal se distorsiona antes de llegar a la etapa de final, esto puede minimizarse utilizando la realimentación negativa.

EJEMPLO: Diseñe un Tx de AM completo de 10KW. Considere que usa un modulador de bajo nivel que puede entregar 1W a la salida del mismo.

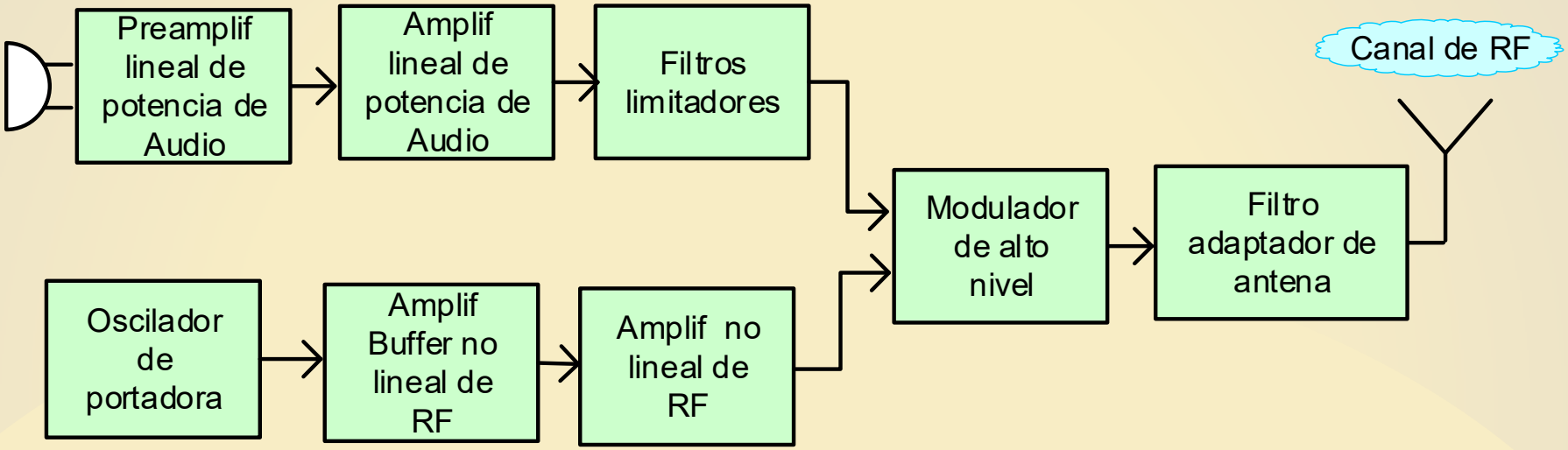
- La ganancia de potencia necesaria entre la salida del modulador y la salida del amplificador final es de 10^4 (40 dB). Esto puede conseguirse con cuatro etapas de amplificación, cada una de 10 dB de ganancia.
- Si cada etapa de amplificación de potencia funciona en clase A con un rendimiento del 20%, significa que la fuente de alimentación debe suministrarle 50 KW al Tx, para que sobre antena se desarrollen 10 KW de señal útil a la salida. Los 40 kW restantes se pierden en forma de calor.
- Calculando hacia atrás, hasta la salida del modulador, la potencia que deben suministrar las fuentes de alimentación a los cuatro amplificadores de potencia, es de 55.55 KW, lo que significa que el rendimiento global del sistema de amplificación de potencia es sólo del 18%.
- Si se usaran amplificadores clase AB, puede pensarse en una eficiencia del orden del 50% por amplificador, con lo que la eficiencia global aumenta.

Recordar:

- Rendimiento máximo teórico amplificador clase A = 25%
- Rendimiento máximo teórico amplificador clase B = 78%
- Rendimiento máximo teórico amplificador clase AB <78%

$$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}}$$

Transmisor Homodino de Alto Nivel



- El circuito del modulador tiene tres funciones principales: es el modulador (es decir, no lineal), es el amplificador de potencia final (clase C) y es un convertidor ascendente de frecuencia.
- Un convertidor ascendente traduce las señales inteligentes de baja frecuencia a señales de radio frecuencia que puedan radiarse eficientemente de una antena y propagarse por el espacio libre.
- En esta configuración la modulación ocurre en la última etapa, lo cual requiere que las señales deben ser amplificadas al inicio, lo cual requiere mucha energía
- Como la señal de RF del oscilador no está modulada, la amplificación puede hacerse en clase C. Debe ser suficiente para excursionar de sat a corte
- Sin embargo, como el nivel de potencia de la señal en banda base requerido para la modulación es del 50% de la potencia de la portadora, la señal en banda base tiene que amplificarse linealmente, usando amplificadores de potencia de audio clase A o B, hasta el nivel requerido para excitar al amplificador final.

Transmisores de Alto Nivel

- En este caso, la salida del oscilador se amplifica en potencia hasta el nivel necesario requerido a la entrada del amplificador final.
- Como la señal de RF del oscilador no está modulada, la amplificación puede hacerse en clase C, con eficiencia mayores al 80%, lo cual es muy superior respecto a la de la amplificación en clase A, AB, o B.
- Sin embargo, como el nivel de potencia de la señal en banda base requerido para la modulación es del 50% de la potencia de la portadora, la señal en banda base tiene que amplificarse linealmente, usando amplificadores de potencia de audio clase a o B, hasta el nivel requerido para excitar al amplificador final.

Ventajas y desventajas del Tx de alto nivel

Ventajas: Se trasmite directamente a la antena, costo de operación menor por rendimiento alto, menor potencia disipada
Desventajas. Salida alineal, trafos caros.

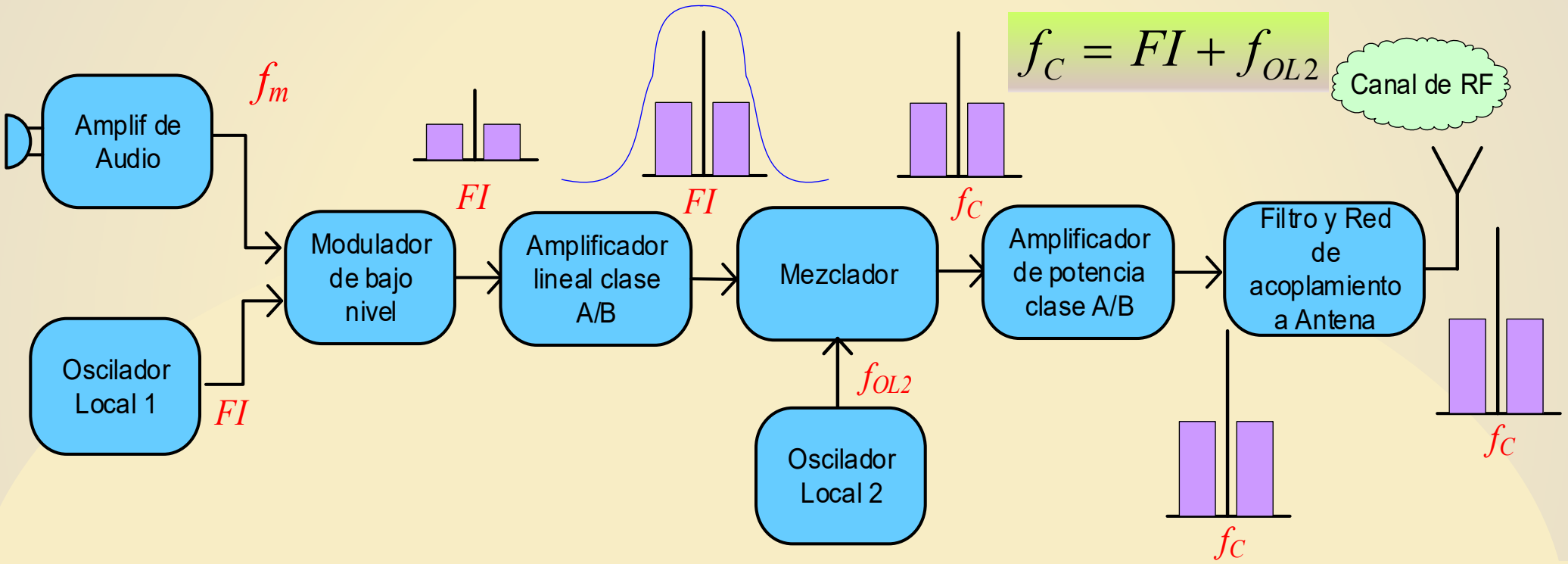
Ejemplo: Diseñe un Tx de AM de 10KW. Considere que usa un modulador de alto nivel

- Como la potencia de portadora entregada a la antena es de 10 KW, significa que el amplificador de potencia en banda base debe generar 5 o 6KW.

$$P_{BLS} + P_{BLI} = \frac{m_a^{\,2}}{2} P_c$$

- Si el rendimiento del amplificador modulador clase C es del 90% y la de los amplificadores de la cadena en banda base es del 50%, suponiéndolos clase AB, el rendimiento global en este caso es del 45%, más del doble que en el caso de modulación en bajo nivel.
- La fuente debe ser capaz de entregar aprox. 10 KW+10 ó 11KW
- Estos aspectos de rendimiento no tienen mucha importancia cuando la potencia de salida del transmisor es del orden de hasta unos centenares watts.
- Sin embargo, se vuelven cruciales en transmisores de potencias más altas, ya que el rendimiento determina el consumo de energía eléctrica y, por consecuencia, en el costo de operación del sistema transmisor

TRANSMISORES HETERODINOS



- Genera la señal modulada en baja potencia y a frecuencia Intermedia (FI) de 455 KHz
- Usa amplificadores lineales sintonizado
- Traslada la frecuencia mediante un mezclador que bate la frecuencia FI con f_{ol2} y da a la salida la frecuencia de transmisión.
- Amplifica en forma lineal hasta llegar a la potencia de transmisión
- La red de acoplamiento de la antena acopla la impedancia de salida del amplificador de potencia final a la línea de transmisión y antena. También debe filtrar armónicos y espúreas de modulación y conversión
- Se utilizan para los sistemas de baja capacidad y baja potencia: teléfonos inalámbricos, unidades de control remoto, beepers, etc

RESUMEN

Transmisores

→ Homodinos

Se caracteriza por: Modulación a la frecuencia de portadora
Utilizan: Portadoras de alta frecuencia
Desventaja: Si la portadora es de frecuencia variable, los filtro sintonizados tambien deben tener frecuencia de sintonía variable.
Ventaja: Sencillez
Etapas: Amplif/filtro pasa banda, Oscilador de portadora, Modulador, amplificador de potencia, Filtro pasa banda

→ Heterodinos

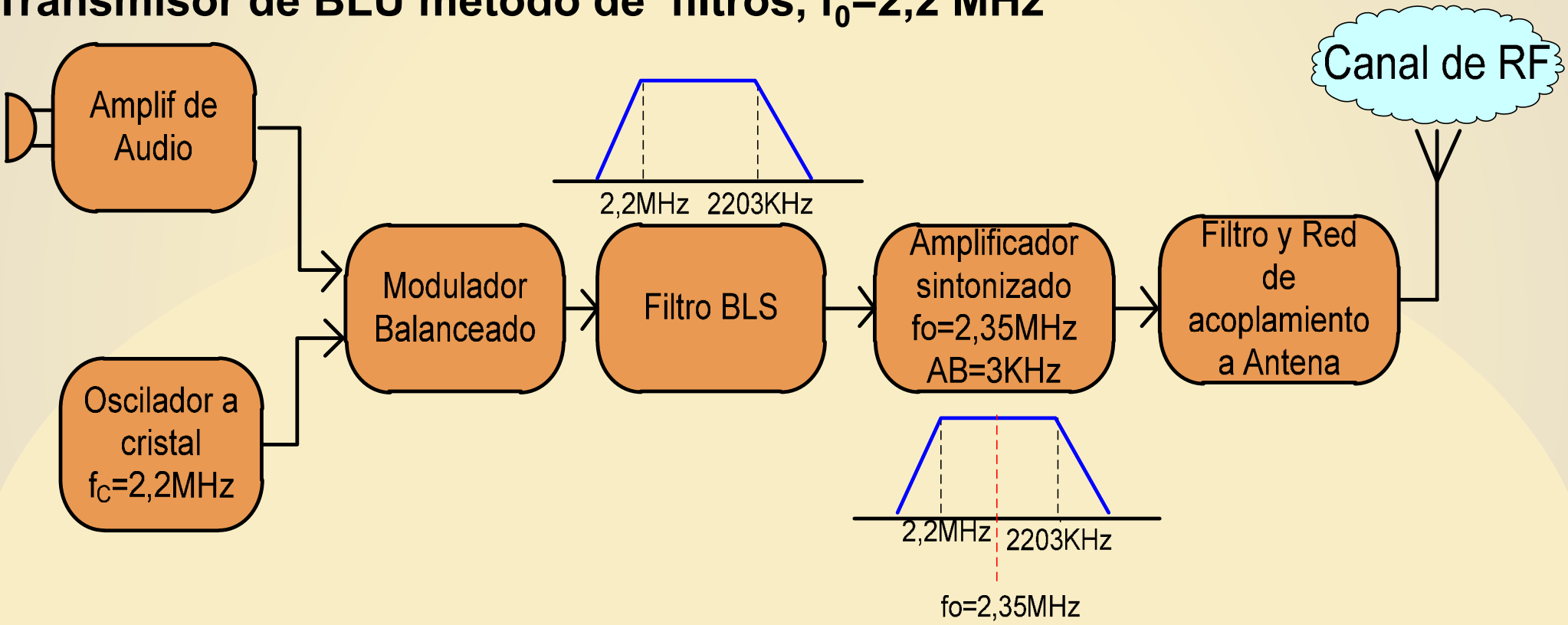
Se caracteriza por: Frecuencia de salida distinta a la de modulación
Genera una: Señal modulada a frecuencia intermedia
Utilizan: mezcladores para convertir la FI al valor necesario de transmisión
Desventaja: Generación de armónicos y espúreos en el Mx.
Complejidad de construcción
Ventaja:

- La frecuencia de tx se puede cambiar sin modificar la frecuencia de modulación
- Facilidad para cambiar la frecuencia de Tx: esta se modifica variando solo el oscilador del mezclador.

Etapas: Amplif/filtro pasa banda, Oscilador de FI, Modulador, sintetizador de frecuencias, mezclador, oscilador local, amplif de potencia, Filtro pasa banda

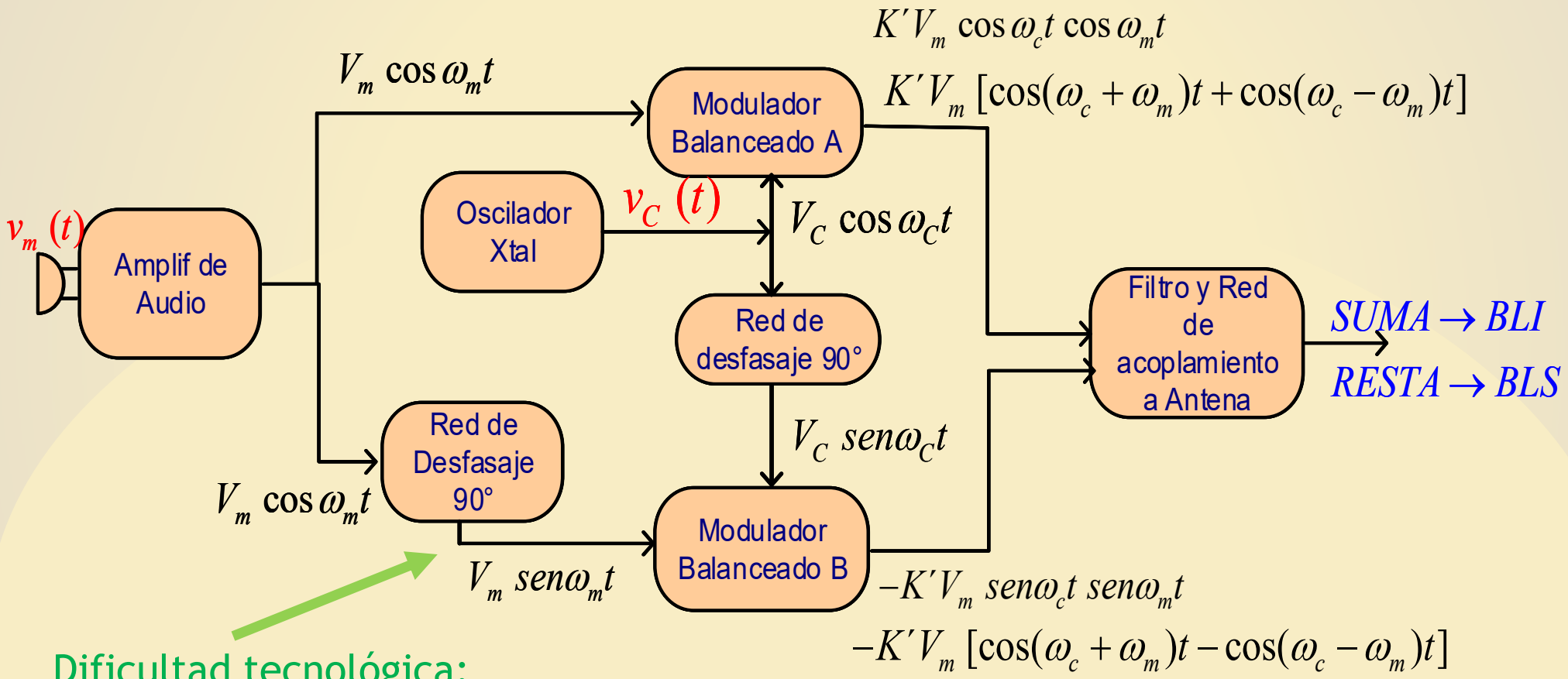
Transmisores de BLU en BLS

Transmisor de BLU método de filtros, f_0=2,2 MHz



- Modulación a nivel de señal.
- Los amplificadores de potencia de RF deben ser lineales
- . Con filtro a cristal: la modulación debe realizarse a frecuencia fija

Transmisor de BLU método de fase



Dificultad tecnológica:
realizar el desfasador de
la banda base

- La diferencia de fase no es de 90° para todas las frecuencias
- Para distintas frecuencias, distintas amplitudes

- **La portadora no se suprime**

Señales de Banda Lateral Unica- BLU

Modulador Balanceado A:

$$v_m(t) = V_m \cdot \cos \omega_m t$$

$$v_C(t) = V_C \cdot \cos \omega_C t$$

$$v_A(t) = kV_m V_C \cdot \cos \omega_m t \cdot \cos \omega_c t$$

Modulador balanceado B:

$$v_m(t) = V_m \cdot sen\omega_m t$$

$$v_C(t) = V_C \cdot sen\omega_C t$$

$$v_B(t) = kV_m V_C \cdot sen\omega_m t \cdot sen\omega_c t$$

Identidades geométricas

$$\cos\alpha.\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\right]$$

$$-sen\alpha.sen\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)\right]$$

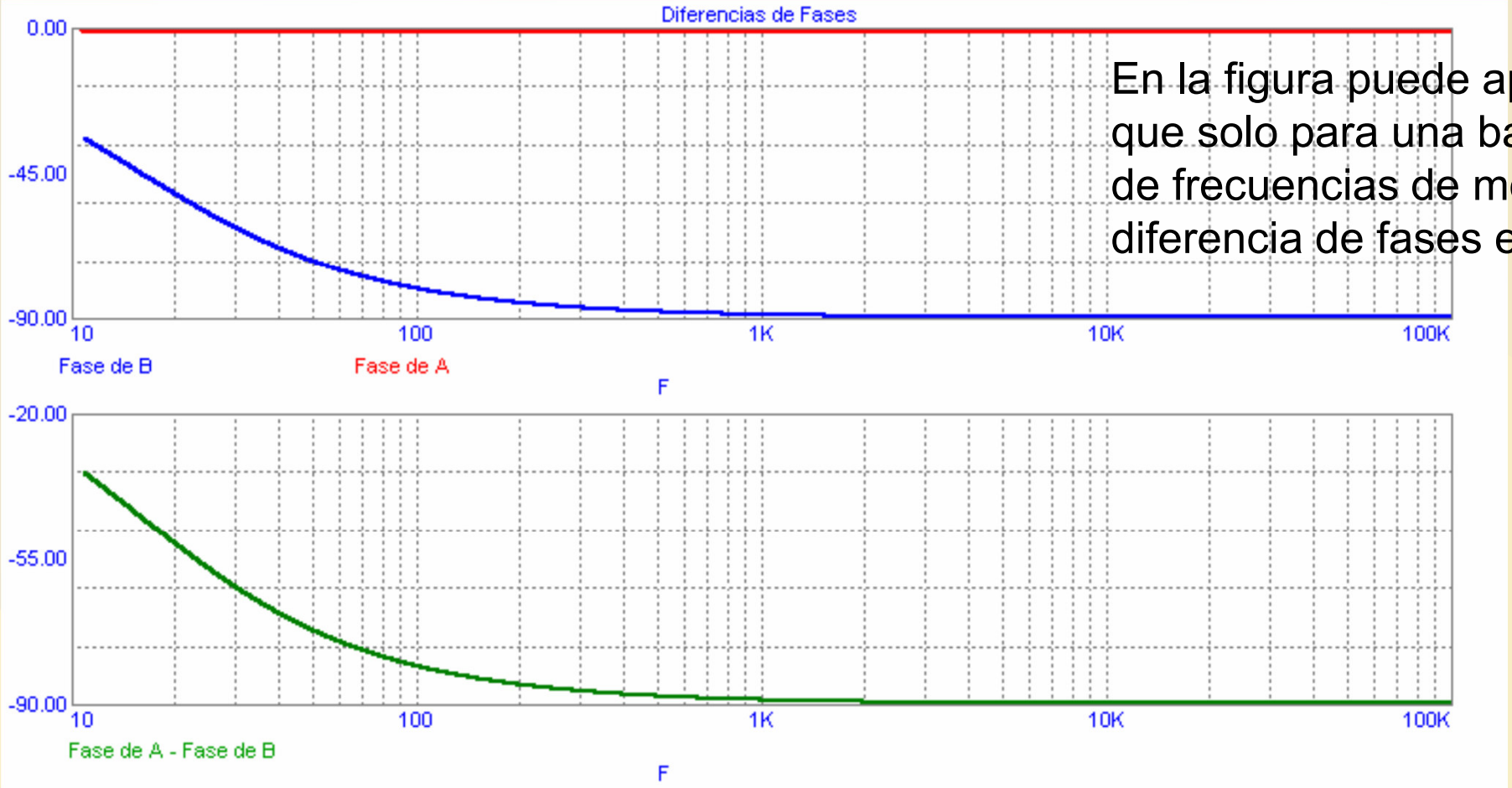
Entonces:

$$v_A(t) = kV_m\left[\cos(\omega_c+\omega_m)t+\cos(\omega_c-\omega_m)t\right]$$

$$v_B(t) = -kV_m\left[\cos(\omega_c+\omega_m)t-\cos(\omega_c-\omega_m)t\right]$$

Entonces, si las tensiones se suman, a la salida del circuito de Combinación se obtiene una señal de BLI, y cuando se restan se obtendrá BLS.

Detalle de las fases de las señales moduladas A y B

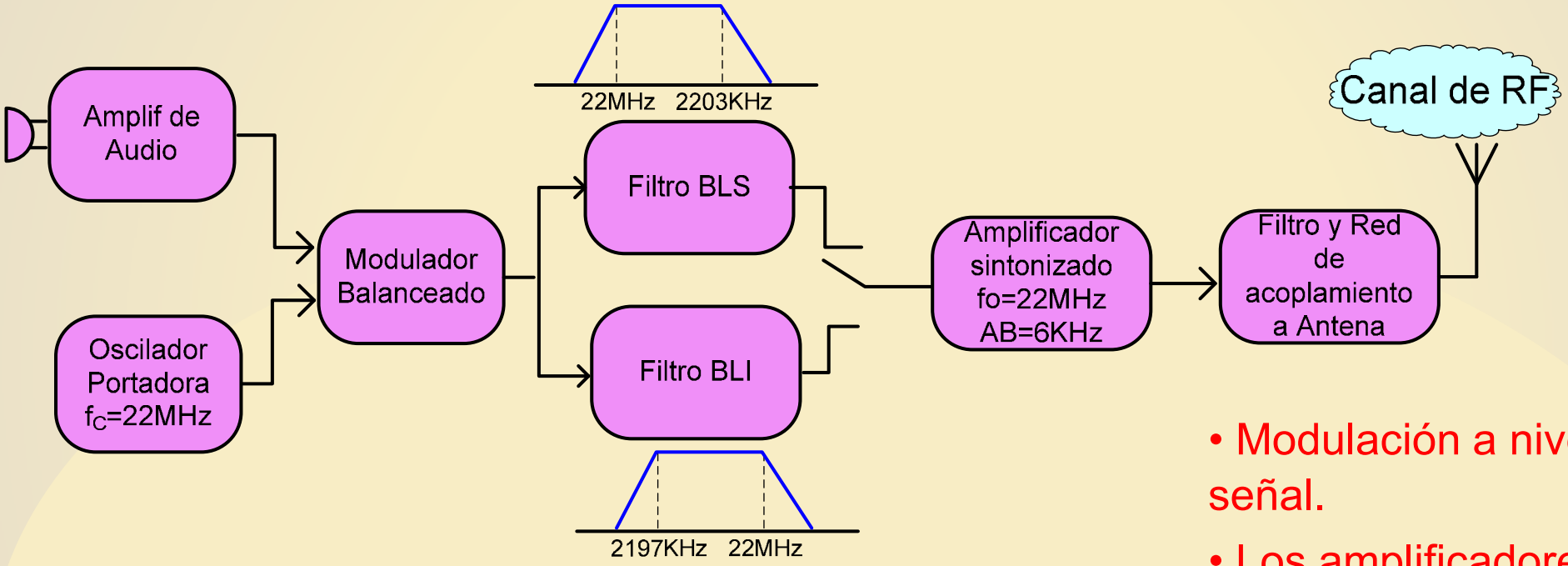


En la figura puede apreciarse que solo para una banda limitada de frecuencias de modulación, la diferencia de fases es de 90°.

Un inconveniente que presenta este método, es que resulta muy difícil mantener una diferencia de 90° para todas las frecuencias de las señales moduladoras que excitan a ambos moduladores balanceados. Tampoco es sencillo lograr que sus respectivas amplitudes sean constantes. Si estas condiciones no se cumplen, la portadora no se suprime en la salida del circuito de combinación.

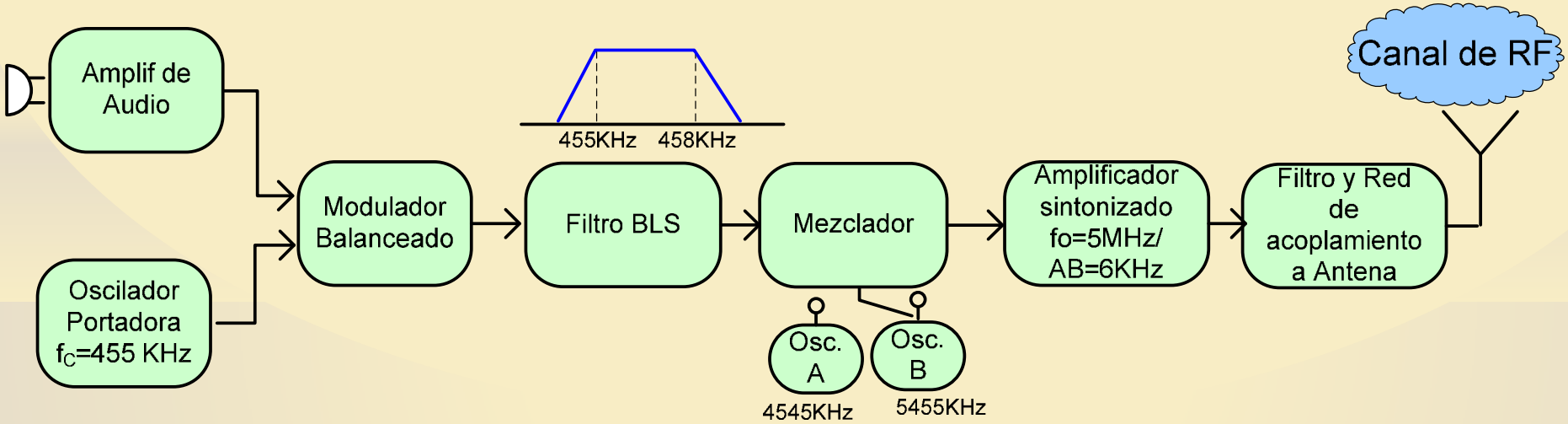
Transmisores de BLU en BLS y BLI

Transmisor de BLU método de 2 filtros, f_0=2,2 MHz



- Modulación a nivel de señal.
- Los amplificadores de potencia de RF deben ser lineales.

Transmisor de BLU método de 1 filtros, f_0=6MHz



Ejemplo de transmisor de BLU

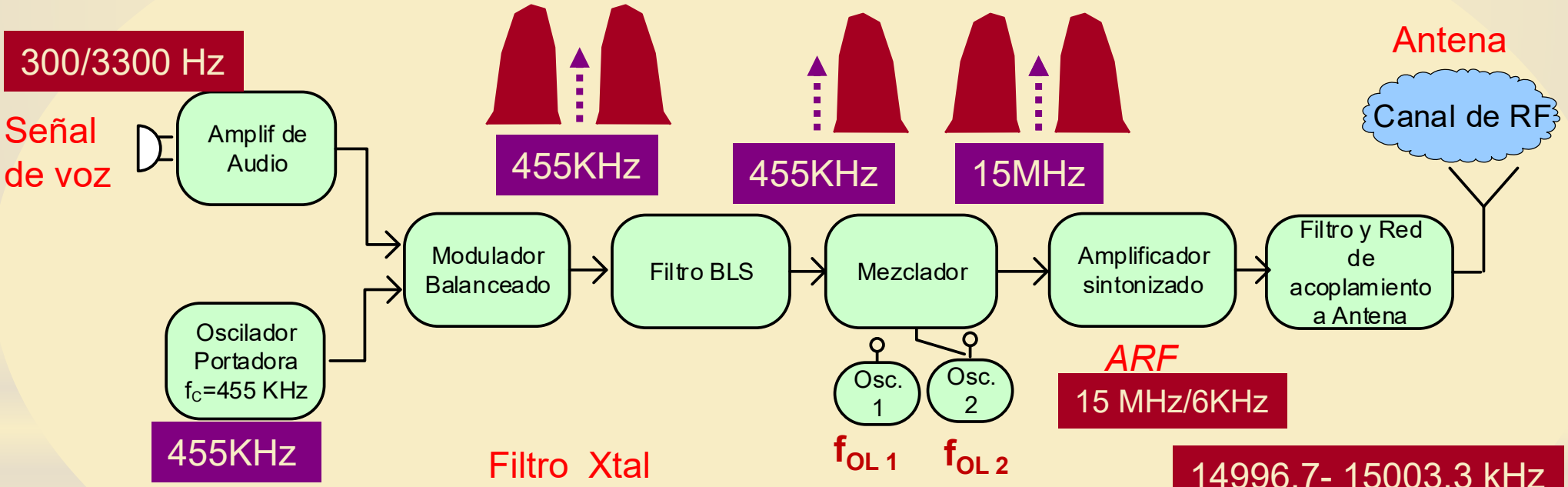
Ejemplo: Diseñe un Tx de radioaficionado de la banda de 20 m que pueda transmitir en BLS o BLI usando un solo filtro de BLS a 455Khz.

$$f_{OL} - f_{BLS}$$
$$f_{OL} - (f_C + f_m)$$
$$(f_{OL} - f_C) - f_m$$
$$f_{C\,antena} - f_m$$

$$f_{OL\,1} - f_C = 15Mhz$$
$$f_{OL\,1} = 15455KHz$$

$$f_{OL\,2} + f_C = 15Mhz$$
$$f_{OL\,2} = 14545Khz$$

$$f_{OL} + f_{BLS}$$
$$f_{OL} + (f_C + f_m)$$
$$(f_{OL} + f_C) + f_m$$
$$f_{C\,antena} + f_m$$



$$\lambda = \frac{c}{f} = 20m$$
$$f_{C\ antena} = 15Mhz$$

$$f_{OL} + f_{BLS}$$
$$f_{OL} - f_{BLS}$$

Paginas recomendadas

https://www.enacom.gob.ar/am_p563

http://cadena3comercial.com.ar/nueva-planta-transmisora/

http://www.radionacional.com.ar/lra5-estrena-equipo-trasmisor-con-mayor-alcance/

https://radioslibres.net/21-distancia-cubro-con-mi-transmisor-y-mi-antena/